

EXERCICE 4

On pose $a = 0,999\,999\,999\dots$ (ie. l'écriture décimale de a est 0 avant la virgule, et une infinité de 9 après la virgule).

1. Que vaut $10a$?

Indication. Vous pouvez commencer par calculer $10 \times 0,999$, puis $10 \times 0,999\,999$, puis $10 \times 0,999\,999\,999$, etc.

2. Montrer que $10a - a$ est un nombre entier naturel.

3. Vérifier que a est solution de l'équation $9x = 9$.

4. En résolvant l'équation précédente, quelle relation peut-on écrire entre a et 1 ?

Ce résultat porte un nom : c'est le **développement décimal périodique de l'unité**.

5. Donner le plus petit ensemble de nombres entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ auquel appartient a .

Bon courage!

La calculatrice est **autorisée**.